

Projeto Integrador – Relatório Final

IDENTIFICAÇÃO

RA	NOME (ordem alfabética)	e-mail	Telefone
00124146	Eduardo Augusto da Silva Lima	eduaugust98@gmail.com	(15) 988165298
00123487	Gustavo Henrique Silva	ghsilva361@gmail.com	(11) 910397066
00123374	Julia Mayumi Hayashi	jumayumihayashi07@gmail.com	(15) 997561734

**TÍTULO: ACESSIBUS - TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA PONTOS DE
ÔNIBUS.**

LÍDER: Gustavo Henrique Silva

ORIENTADOR(A): Marcos Vinicius Ribeiro

Data da Entrega: 06/12/2025

Visto do(a) Orientador(a)

UNIVERSIDADE DE SOROCABA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EDUARDO AUGUSTO DA SILVA LIMA
GUSTAVO HENRIQUE SILVA
JULIA MAYUMI HAYASHI

ACESSIBUS - TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA PONTOS DE ÔNIBUS

Sorocaba/SP

2025

RESUMO

Este relatório apresenta a continuidade do desenvolvimento do ACESSIBUS, projeto realizado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade de Sorocaba (Uniso), voltado a auxiliar pessoas com deficiência visual na consulta de informações sobre os ônibus em pontos de parada. No semestre anterior, foi elaborado o protótipo do aplicativo, contemplando o design da interface e a estrutura das funcionalidades.

Nesta nova etapa, o projeto avança para o desenvolvimento efetivo do aplicativo móvel, transformando o protótipo em uma aplicação funcional. O objetivo principal é disponibilizar uma ferramenta acessível que permita a usuários com deficiência visual consultar horários, linhas e destinos de ônibus com autonomia e segurança.

A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica, análise das necessidades dos usuários, implementação das interfaces e programação das funcionalidades do aplicativo. Como resultado, espera-se validar o funcionamento do sistema e demonstrar sua aplicabilidade como uma solução assistiva voltada à inclusão no transporte público.

Palavras-chave: Acessibilidade. Deficiência visual. Transporte público. Aplicativo assistivo.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	TAP	6
3	OBJETIVOS.....	11
3.1	Objetivo Geral	12
3.2	Objetivos Específicos	12
4	REVISÃO DE LITERATURA	12
5	DESENVOLVIMENTO.....	13
6	RESULTADOS	15
7	CONCLUSÃO	16
8	REFERÊNCIAS	17
	ANEXOS – FOTOS, ESQUEMAS, DIAGRAMAS, ETC.....	18

1 INTRODUÇÃO

A acessibilidade no transporte público é um dos pilares fundamentais para a promoção da inclusão social e da mobilidade urbana equitativa. Entre os grupos que enfrentam maiores desafios nesse contexto estão as pessoas com deficiência visual, que muitas vezes dependem da ajuda de terceiros para obter informações básicas como horários, linhas e destinos dos ônibus. A ausência de recursos acessíveis nos pontos de parada limita a autonomia desses indivíduos, comprometendo seu direito de ir e vir com independência e segurança (BRASIL, 2015).

Diante dessa realidade, o projeto AcessiBus foi concebido com o propósito de facilitar o acesso de pessoas cegas ou com baixa visão às informações sobre o transporte coletivo. No semestre anterior, foi desenvolvido o protótipo do aplicativo, voltado à criação de interfaces acessíveis e à definição das principais funcionalidades do sistema.

Neste semestre, o projeto dá continuidade à sua execução, avançando para o desenvolvimento efetivo do aplicativo móvel, que permitirá a consulta de horários, linhas e destinos de ônibus de forma autônoma e acessível. O AcessiBus é desenvolvido no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade de Sorocaba (Uniso) e fundamenta-se nos princípios do design universal, buscando criar soluções que atendam ao maior número possível de pessoas, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas (RODRIGUES, 2009).

Além disso, o projeto reconhece o papel essencial das tecnologias assistivas como ferramentas para a promoção da autonomia e da inclusão (LIMA; SILVA, 2016), contribuindo para a construção de um transporte público verdadeiramente acessível, conforme as diretrizes do Ministério das Cidades (BRASIL, 2016).

Por meio de pesquisa, análise de requisitos, design e programação, esta nova etapa do AcessiBus visa transformar o protótipo em um aplicativo funcional, demonstrando a viabilidade de soluções acessíveis e inteligentes que ampliem a independência de pessoas com deficiência no uso do

transporte público, em consonância com os direitos garantidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015).

2 TAP

1 – Nome do Projeto	2 – Código
AcessiBus – Tecnologia Assistiva para Pontos de Ônibus	AcessiBus2025
3 – Líder do Projeto	3.1 - Área de lotação
Gustavo Henrique Silva	Líder
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
ghsilva361@gmail.com	(15) 988165298
4 – Gestores do Projeto	4.1 – Área de lotação
Julia Mayumi Hayashi	Gestora
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
juliamayumihayashi07@gmail.com	(15) 997561734
5. Objetivo do Documento	
Este documento tem como objetivo autorizar formalmente o início de um projeto e contém as informações necessárias para o entendimento do projeto, fornecendo uma visão macro do serviço a ser desenvolvido.	

6 – Histórico de Mudança			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	16/10	Versão inicial do TAP: adição das informações do	Julia M. Hayashi

		projeto ao documento.	
1.2	24/11	Modificação na parte de “Justificativa”.	Julia M. Hayashi
2.0	02/12	Versão final: revisão completa do TAP e relatório.	Julia M. Hayashi

7 – Objetivo do Projeto

Dar continuidade ao projeto ACESSIBUS, desenvolvendo o aplicativo móvel acessível para pontos de ônibus, integrando os conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com foco em auxiliar pessoas com deficiência visual na consulta de informações sobre linhas e horários de ônibus, promovendo acessibilidade, autonomia e inclusão digital.

8 – Justificativa

ODS 10 – Redução das Desigualdades

10.2: “Promover a inclusão social, econômica e política de todas as pessoas, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição econômica.”

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

11.2: “Proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando especialmente o transporte público, com atenção às necessidades das pessoas em situação vulnerável, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.”

9 – Escopo

- 1- Desenvolver um protótipo funcional de um aplicativo móvel e acessível para ponto de ônibus.
- 2- Permitir que pessoas com deficiência visual tenham acesso a linha e horário dos ônibus.
- 3- Integrar recursos de acessibilidade como captura de áudio e leitura de tela.
- 4- Promover acessibilidade, autonomia e inclusão social no transporte público.
- 5- Validação do aplicativo junto a um usuário real.

10 – Não-Escopo

- 1- Criação de um hardware ou instalação física em pontos de ônibus.
- 2- Contato direto com o motorista.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
ASAC - Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais	Alessandra Alves	Parceira do AcessiBus

12 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Eduardo Augusto Silva Lima	Programador
Gustavo Henrique Silva	Líder e Programador
Julia Mayumi Hayashi	Gestora e Responsável pela documentação
13 – Orçamento Previsto	14 – Prazo Previsto
R\$ 0,00	● 05/12/2025

14 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

1.	O protótipo anterior servirá como base para acelerar o desenvolvimento do aplicativo final.
2.	A equipe permanecera a mesma durante todo o projeto, sem substituições de membros.
3.	Testes de acessibilidade: Serão conduzidos testes com usuários deficientes visuais ou com especialistas em acessibilidade para a melhora do sistema. O feedback será coletado através de formulários online.
4.	Parcerias: Apoio de órgãos de entidades de apoio a pessoas com deficiência.

15 – Cronograma

1. Planejamento Inicial: Reuniões para definição do escopo, responsabilidades e levantamento de requisitos. (17/10 até 21/10).
2. Elaboração do TAP e relatório inicial: (21/10 até 25/10).
3. Desenvolvimento da interface interativa (react): (25/10 até 20/11).
4. Integração de Funcionalidades: Implementação de recursos de acessibilidade (20/11 até 30/11).
5. Testes e ajustes finais: (30/11 até 05/12)
6. Entrega do projeto final: apresentação e entrega do ACESSIBUS (05/12).

16 – Atividades Desenvolvidas

Até o momento, foram realizadas as seguintes atividades no projeto ACESSIBUS:

- Elaboração do TAP (Termo de Abertura do Projeto): Documento que formaliza o início do projeto e define objetivos, justificativa e equipe.
- Desenvolvimento do Relatório do Projeto: Relatório técnico com detalhes sobre o andamento e estrutura do ACESSIBUS.
- Desenvolvimento da Interface Interativa em React: Está em andamento a criação da interface do aplicativo, com foco em acessibilidade e navegação intuitiva.
- Formulário para Pesquisa de Experiência do Usuário: Um formulário foi elaborado para entendermos como uma pessoa com deficiência visual se sente ao utilizar aplicativos que

não são focados nesse público. As respostas coletadas serão utilizadas para aprimorar o desenvolvimento do nosso aplicativo, garantindo que ele seja realmente acessível e eficiente.

- Status da Aplicação: A aplicação já está 90% pronta e segue em fase final de ajustes para garantir máxima acessibilidade e eficiência.

Aprovação		
Responsável	Data	Assinatura

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Dar continuidade ao projeto ACESSIBUS, desenvolvendo o aplicativo móvel acessível para pontos de ônibus, integrando os conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com foco em auxiliar pessoas com deficiência visual na consulta de informações sobre linhas e horários de ônibus, promovendo acessibilidade, autonomia e inclusão digital.

3.2 Objetivos Específicos

- Dar continuidade ao protótipo desenvolvido no semestre anterior, transformando-o em um aplicativo funcional e interativo.
- Pesquisar e compreender as principais dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual no uso do transporte público.
- Aplicar e aprimorar conceitos de usabilidade, acessibilidade e design universal no desenvolvimento do aplicativo.
- Implementar funcionalidades assistivas, como comandos de voz e leitura de tela, voltadas à acessibilidade digital.
- Realizar testes práticos com usuários para validar a usabilidade e eficiência do aplicativo, identificando possíveis melhorias.
- Trabalhar em equipe para desenvolver uma solução inovadora, escalável e tecnicamente viável.
- Documentar todas as etapas do projeto, incluindo pesquisa, desenvolvimento, implementação e validação do aplicativo.

4 REVISÃO DE LITERATURA

A acessibilidade é um fator essencial para garantir a inclusão social e a igualdade de oportunidades entre as pessoas. No contexto do transporte público, a falta de recursos acessíveis ainda representa uma das maiores barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência visual. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), cerca de 285 milhões de pessoas no mundo possuem algum grau de deficiência visual. No Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), mais de 6,5 milhões de pessoas enfrentam esse tipo de limitação, o que evidencia a importância de soluções que promovam autonomia e mobilidade.

As tecnologias assistivas desempenham papel fundamental nesse cenário, oferecendo meios para que pessoas com deficiência possam interagir com o ambiente e acessar informações de forma independente. De acordo com Lima e Silva (2016), essas tecnologias visam eliminar barreiras e ampliar a participação social, especialmente quando aplicadas em contextos urbanos e digitais.

Outro conceito essencial para o desenvolvimento de sistemas acessíveis é o design universal, que busca criar produtos e interfaces utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, independentemente de suas limitações (RODRIGUES, 2009). No caso de aplicativos móveis, isso inclui recursos como leitores de tela, comandos de voz, contraste adequado e navegação simplificada.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) reforça o direito à acessibilidade em todos os espaços públicos e digitais, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas. Essa legislação fundamenta o ACESSIBUS, que se propõe a utilizar princípios de acessibilidade digital e tecnologia assistiva para aprimorar o acesso à informação em pontos de ônibus.

Com base nesses estudos, o projeto ACESSIBUS surge como uma iniciativa que integra conceitos de tecnologia, design universal e inclusão social, contribuindo para reduzir as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual no transporte público e promovendo uma mobilidade mais justa e acessível.

5 DESENVOLVIMENTO

O processo iniciou-se com a revisão do protótipo e a atualização dos requisitos funcionais e de acessibilidade, considerando as melhorias identificadas anteriormente. Após essa etapa, a equipe definiu as tecnologias que seriam utilizadas, optando pelo React por sua capacidade de criar interfaces dinâmicas, responsivas e compatíveis com diferentes dispositivos, além de oferecer flexibilidade para integrar recursos assistivos, como comandos de voz, leitores de tela e navegação simplificada. Com isso, foram estruturadas as primeiras interfaces seguindo princípios de design universal e boas práticas de usabilidade.

Em paralelo ao refinamento visual, iniciou-se a etapa de programação da aplicação. Primeiro foram desenvolvidas as telas inicial e de cadastro para compreender melhor o fluxo e os componentes do React. Em seguida, foi feito um planejamento detalhado de cada tela e da lógica necessária para seu funcionamento. Com esse planejamento definido, iniciou-se o backend, implementando a lógica de cadastro e autenticação de usuários. A funcionalidade principal foi desenvolvida logo depois: o servidor passou a receber um texto enviado pelo usuário e a pesquisar no banco de dados qualquer linha de ônibus cujo nome ou itinerário contivesse aquele termo. Também foram criadas rotinas para registrar a data do último acesso a uma linha, permitindo listá-la entre os “recentes”, e mecanismos para adicionar ou remover linhas dos “favoritos”.

Com a base concluída, o backend recebeu uma expansão importante: um serviço que recebe um áudio, realiza a transcrição para texto e usa esse conteúdo como parâmetro de busca. Isso permitiu integrar comandos de voz à experiência. Na sequência, foram desenvolvidas as telas finais — login, recentes e favoritos — além de ajustes nas telas já existentes, como substituição de ícones pelos definidos no Figma.

A etapa seguinte foi a integração do frontend com o backend. O processo de login foi conectado à API, trazendo a lógica de autenticação para o app. Depois, a renderização condicional das telas de recentes e favoritos foi implementada, exibindo conteúdos diferentes conforme o usuário estivesse logado ou não. Na sequência, o cadastro foi conectado ao serviço responsável e a lógica principal de

pesquisa por linha foi integrada à página inicial, utilizando uma biblioteca do Expo para converter o retorno textual do servidor em áudio e reproduzi-lo ao usuário.

6 RESULTADOS

O projeto ACESSIBUS alcançou resultados significativos, com o aplicativo já concluído em sua versão funcional. As principais interfaces foram desenvolvidas com base no protótipo inicial, aprimoradas com ajustes de design e acessibilidade. A implementação em React permitiu criar telas responsivas e totalmente integradas ao backend, que já conta com cadastro, autenticação, favoritos, recentes e a lógica de busca por texto e por voz.

Foram realizados testes preliminares para avaliar o funcionamento das interfaces e a eficácia dos recursos assistivos implementados. Esses testes foram concluídos e validados pela ASAC, confirmando a boa usabilidade do sistema e orientando pequenos ajustes para aprimorar ainda mais a experiência do usuário.

Os resultados alcançados comprovam o potencial do ACESSIBUS como ferramenta de inclusão, reforçando a importância da continuidade do projeto até sua implementação completa e validação com usuários em ambiente real.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do ACESSIBUS representa um avanço significativo na criação de soluções tecnológicas voltadas à acessibilidade no transporte público. A partir do protótipo desenvolvido no semestre anterior, foi possível evoluir para a construção de um aplicativo totalmente funcional, utilizando a biblioteca React para garantir flexibilidade, desempenho e compatibilidade com diferentes dispositivos.

Os resultados obtidos demonstram tanto a viabilidade técnica quanto o impacto social do projeto, evidenciando que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na promoção da autonomia e inclusão de pessoas com deficiência visual. A validação dos testes pela ASAC confirmou a eficiência da solução e a adequação dos recursos assistivos implementados.

Com a versão funcional concluída e testada, o projeto segue com uma base sólida para futuras melhorias, incluindo ajustes finais e preparação para sua aplicação em cenários reais.

Conclui-se que o ACESSIBUS possui grande potencial de impacto social, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e fortalecendo a acessibilidade e a cidadania digital.

8 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 16 de outubro de 2025.

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI. Brasília, 2016.

BRASIL. Ministério das Cidades. Cartilha de acessibilidade no transporte público coletivo urbano. Brasília: MCIDADES, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidadeurbana/publicacoes/cartilha-de-acessibilidade-no-transporte-publico-coletivo-urbano>. Acesso em: 8 de abril de 2025.

FERREIRA, F. et al. Tecnologias assistivas no transporte público: uma análise da inclusão e acessibilidade no Brasil. 2017.

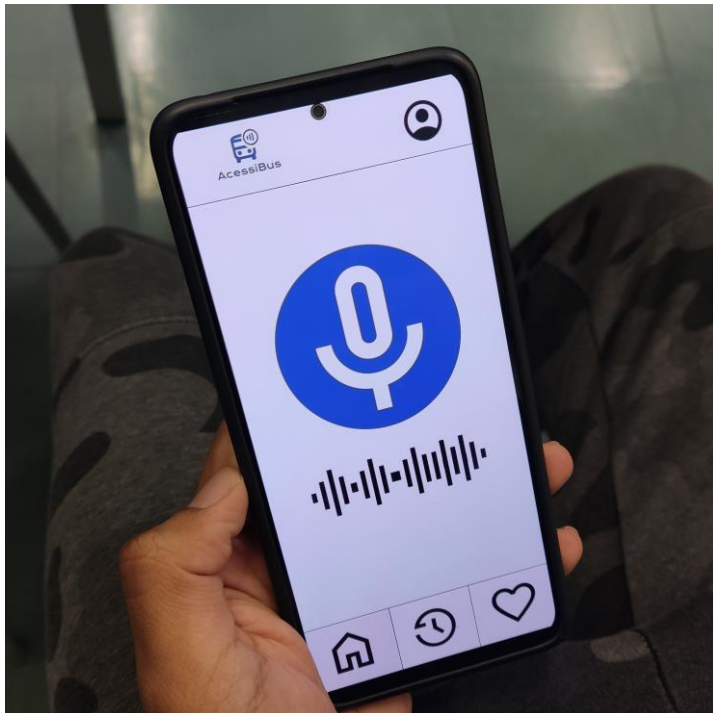
LIMA, E. D.; SILVA, R. C. da. Tecnologias assistivas: promovendo a inclusão de pessoas com deficiência visual. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 22, n. 4, p. 563-578, 2016. DOI: 10.1590/S1413-65382216000400008.

RODRIGUES, D. Design universal: estratégias para a acessibilidade. 2. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2009.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. World report on disability. Geneva: WHO, 2019.

ANEXOS – FOTOS, ESQUEMAS, DIAGRAMAS, ETC.

Imagem 1 – Tela Inicial do ACESSiBus



Fonte: Julia Mayumi (2025).